MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2002

Série : C

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **04 heures**
Coefficients : **5**

EXERCICE 1 (4 points)

Dans le plan orienté $(\mathcal{P})$, on considère le rectangle ABCD tel que AD = 2AB = 4 et mes $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{2}$.

Soit I le milieu du segment [BC] et ($\mathbf{C}$) le cercle de centre B passant par A.

1°- a)– Déterminer le barycentre du système de points pondérés $\{(A,1), (C,1), (D, -1)\}$. **(0,25 pt)**

b)– On considère l'ensemble (E_k) des points M du plan $(\mathcal{P})$ tels que $\|\overrightarrow{MA}\|^2 + \|\overrightarrow{MC}\|^2 - \|\overrightarrow{MD}\|^2 = k$.

Calculer le réel k pour que (E_k) soit le cercle $(\mathbf{C})$. **(0,50 pt)**

2°- Soit S la similitude plane directe qui transforme A en I et B en D et soit σ la symétrie orthogonale d'axe (BD).

On se propose dans cette question de déterminer géométriquement les éléments caractéristiques de S.

a) – Déterminer et construire l'image $(\mathbf{C}')$ du cercle $(\mathbf{C})$ par S. **(0,25 pt)**

b) – Soit Ω le point d'intersection de $(\mathbf{C})$ et $(\mathbf{C}')$ autre que I. Montrer que (DB) est la médiatrice du segment $[\Omega I]$ et que $\Omega = \sigma(I)$. **(0,50 pt)**

c) – En déduire que mes $(\overrightarrow{\Omega B}, \overrightarrow{\Omega D})$ =mes $(\overrightarrow{ID}, \overrightarrow{IB})$ et que $\dfrac{\|\overrightarrow{\Omega D}\|}{\|\overrightarrow{\Omega B}\|} = \dfrac{\|\overrightarrow{ID}\|}{\|\overrightarrow{IB}\|}$. **(0,25 pt)**

d) – En utilisant le triangle rectangle isocèle ICD et le point B, calculer la mesure de l'angle $(\overrightarrow{ID}, \overrightarrow{IB})$ et le rapport $\dfrac{\|\overrightarrow{ID}\|}{\|\overrightarrow{IB}\|}$. **(0,50 pt)**

e) – En déduire le centre, le rapport et l'angle de S. **(0,25 pt)**

3° - On rapporte maintenant le plan $(\mathcal{P})$ au repère orthonormé direct $(A; \vec{u}, \vec{v})$ où $\vec{u} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$.

a) – Déterminer les affixes des points A, B, D et I. **(0,50 pt)**

b) – Donner l'expression complexe de S et préciser ses éléments caractéristiques. **(0,50 pt)**

c) – Donner l'expression complexe de σ et montrer que l'image par σ du point I est le centre Ω de S. **(0,50 pt)**

EXERCICE 2 (4 points)

1°- a) – Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $11x - 8y = 1$. **(0,50 pt)**

b) – Calculer PGCD (319, 232, 145) puis résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $319x - 232y = 145$. **(1,00 pt)**

2° - Une urne contient 81 boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à 81. L'épreuve E consiste à tirer au hasard et successivement deux boules de l'urne, sans remettre dans l'urne la boule tirée.

a) – Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « Tirer deux boules portant deux numéros pairs ». **(0,50 pt)**

B : « Tirer deux boules portant deux numéros multiples de 3 ». **(0,50 pt)**

C : « Tirer deux boules portant deux numéros qui sont des nombres premiers ». **(0,50 pt)**

3° Le plan $(\mathcal{P})$ est rapporté à un repère orthonormé. On donne les deux droites (D_1) d'équation $11x - 8y - 1 = 0$ et (D_2) d'équation $319x - 232y - 145 = 0$. (On ne demande pas de construire ces deux droites). A l'épreuve E décrit précédemment, on associe le point M(x, y) du plan où x est le numéro porté par la première boule tirée et y par la seconde. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

D : « Le point M appartient à la droite (D_1) ». **(0,50 pt)**

E : « Le point M n'appartient pas à la droite (D_2) ». **(0,50 pt)**

PROBLEME **(12 points)**

On considère la fonction numérique f définie par : $f(x)=\begin{cases}1+\dfrac{x-1}{\ln|x|} & \text{si } x<0\\ (x+1)^2 e^{-x} & \text{si } x\geq 0\end{cases}$

On note ($\mathcal{C}$) la courbe représentative de f dans un plan rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ d'unité 1 cm.

Partie A

1° - Etudier la continuité et la dérivabilité de f en O. **(0,25+0,5pt)**

2° - On considère la fonction g définie sur $]-\infty ; 0[$ par $g(x) = 1 - x + x \ln|x|$.

a) – Etudier les variations de g. **(0,75 pt)**

b) – Montrer qu'il existe un réel unique $\alpha \in]-4 ; -3[$ tel que $g(\alpha) = 0$. **(0,25 pt)**

c) – En déduire le signe de g(x) suivant les valeurs de x. **(0,25 pt)**

3° - a) – Montrer que pour tout $x < 0$, $x \neq -1$, f'(x) a le même signe que – g(x). **(0,50 pt)**

b – Vérifier que $f'(\alpha) = 0$ et que $f(\alpha) = 1 + \alpha$ où α est défini dans 2°/b). **(0,25 pt)**

c – Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation. **(1,25 pt)**

4° - a) – Etudier les branches infinies de ($\mathcal{C}$). **(0,50 pt)**

b) – Calculer à 10^{-1} près : f(– 8), f(– 6), f(–2) et $f(-\frac{1}{2})$. **(0,50 pt)**

c) – Prendre $\alpha = -3,6$ et construire la courbe ($\mathcal{C}$). **(0,50 pt)**

On donne : $\ln 2 \approx 0,7$; $\ln 6 \approx 1,8$; $e \approx 2,7$.

Partie B

1° - On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - y' - 2y = e^{-x}(-6x - 4)$.

a) – Vérifier que la fonction φ définie sur $\mathbb{R}$ par $\varphi(x) = e^{-x}(x^2 + 2x)$ est solution de (E). **(0,50 pt)**

b) – Montrer qu'une fonction numérique f est solution de (E) si et seulement si $f - \varphi$ est solution de l'équation différentielle (E') : $y'' - y' - 2y = 0$. **(0,25 pt)**

c) – Résoudre (E') et en déduire toutes les solutions de (E). **(0,50 pt)**

d) – Déterminer l'unique solution f de (E) telle que f(0) =1 et f'(0) = 1. **(0,50 pt)**

2° - On pose $I_\lambda = \int_0^\lambda (x+1)^2 e^{-x}\,dx$ où $\lambda > 0$.

a) – Par deux intégrations par parties successives, exprimer I_λ en fonction de λ. Calculer $\lim\limits_{\lambda\to+\infty} I_\lambda$. **(1,25+0,25pt)**

b) – En déduire, en cm², l'aire du domaine plan (D) ensemble des points M(x,y) tels que $x \geq 0$ et $0 \leq y \leq f(x)$. **(0,25 pt)**

Partie C

On se propose d'étudier la convergence de la suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\quad U_n = \frac{1}{n^3}\left[(1+n)^2 e^{-\frac{1}{n}} + (2+n)^2 e^{-\frac{2}{n}} + \ldots + (n+n)^2 e^{-\frac{n}{n}}\right].$$

1° - Vérifier que $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k+1}{n}\right) = U_n$ et $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = U_n + \frac{e-4}{ne}$ (f étant définie dans la partie A], $x \geq 0$). **(1,00 pt)**

2° a) –Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et k un entier tel que $0 \leq k \leq n - 1$. Vérifier que $\left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right] \subset [0,1]$. **(0,25 pt)**

b) – En utilisant le sens de variation de f sur [0 , 1], montrer que : $\frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(t)dt \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k+1}{n}\right)$. **(0,50 pt)**

c) – En déduire que $U_n + \frac{e-4}{ne} \leq \int_0^1 f(t)dt \leq u_n$ et que $I_1 \leq U_n \leq I_1 + \frac{4-e}{ne}$. **(0,5+0,25 pt)**

d) – Montrer que $(U_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est convergente et donner sa limite. **(0,50 pt)**

==========